

国家石油天然气管网集团有限公司
油气管网关键信息基础设施与工控网络突
发事件专项应急预案
(2025 版)

国家石油天然气管网集团有限公司

二〇二五年十二月

批准页

国家石油天然气管网集团有限公司《油气管网关键信息基础设施与工控网络突发事件专项应急预案》是《突发事件总体应急预案》的组成部分和支持性文件，阐述了预案适用范围与事件分级，明确了油气管网关键信息基础设施与工控网络突发事件的应急组织机构与职责、监测预警、应急响应、应急保障等要求，用于指导集团公司油气管网关键信息基础设施（工控网络）突发网络安全事件的预警、响应、现场处置等工作。

本预案按照《突发事件总体应急预案》（2025版）的相关要求，结合国家管网集团关键信息基础设施（工控网络）实际情况进行了修订与完善，经国家石油天然气管网集团有限公司安全生产（HSE）委员会审议通过，现正式发布。

国家石油天然气管网集团有限公司总经理：

何仲文

2025年12月8日

目 录

1 适用范围	1
1.1 适用范围	1
1.2 与其他预案的关系	1
2 应急组织机构与职责	2
2.1 应急组织体系	2
2.2 关基（工控网络）安全应急领导小组	3
2.3 关基（工控网络）安全应急领导小组办公室	3
2.4 应急值班机构	4
2.5 牵头部门	5
2.6 总部各部门	5
2.7 现场应急指挥部	6
2.8 应急专家组	6
2.9 信息新闻组	7
2.10 所属单位应急领导小组	7
3 响应启动	7
3.1 先期处置与信息报送	7
3.2 监测预警	10
3.3 应急响应	15
4 处置措施	21

4.1 应急处置指导原则	21
4.2 处置措施	21
5 后期处置	22
5.1 恢复生产	22
5.2 调查与评估	22
6 应急保障	23
6.1 应急专家保障	23
6.2 应急队伍保障	23
6.3 应急技术保障	23
6.4 应急资金保障	23
6.5 应急物资保障	24
7 附则	24
8 附件	24

1 适用范围

1.1 适用范围

本预案适用于集团公司油气管网关键信息基础设施（以下简称“关基”）与工控网络突发事件应对工作，用于指导集团公司Ⅲ级及以上油气管网关键信息基础设施与工控网络突发事件的信息接报，Ⅱ级及以上油气管网关键信息基础设施与工控网络突发事件的预警，以及Ⅱ级及以上油气管网关键信息基础设施与工控网络突发事件的应急响应和处置。

本预案所指网络安全事件是指由于人为原因、网络遭受攻击、网络存在漏洞隐患、软硬件缺陷或故障、不可抗力等因素，对集团公司生产运行造成危害，对国家、社会、经济造成负面影响的事件。

1.2 与其他预案的关系

（1）与国家网络安全事件应急预案的关系

本预案参考《国家网络安全事件应急预案》的整体框架，结合油气管网关基的业务特性，对事件分级、组织指挥、信息报送和处置流程进行细化完善，形成一套落实国家预案要求、贴合集团公司油气管网业务实际的专项应急预案。

（2）与集团公司总体应急预案的关系

本预案是集团公司《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》的支持性文件，遵循总体应急预案规定原则编制，落实执行总体应急预案相关要求。

（3）与集团公司其他专项应急预案的关系

本预案为集团公司油气管网关键信息基础设施与工控网络安全突发事件专项应急预案。办公网络突发事件按照《网络、数据与信息系统安全突发事件专项应急预案》开展应急处置工作。当油气管网关基突发事件导致关基失效，影响油气储运设施和调控运行时，按照《油气储运设施突发事件专项应急预案》和《调控运行事件专项应急预案》等预案开展相关应急处置。

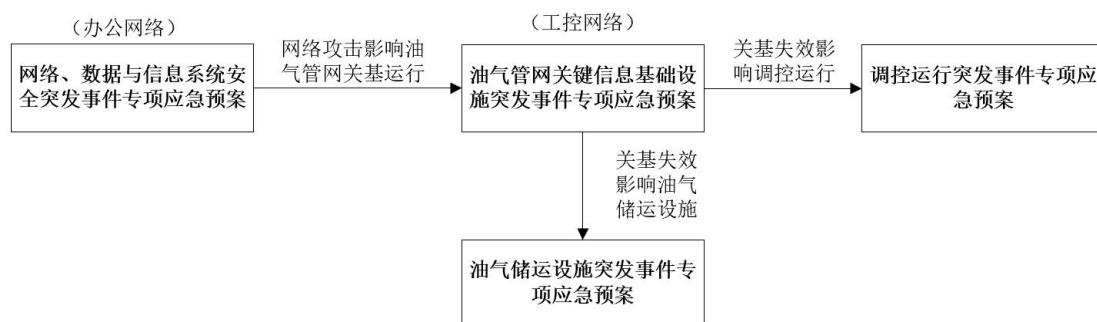


图 1-1 与其他专项应急预案主要逻辑关系图

（4）与下级预案的关系

所属单位应将工控网络安全突发事件纳入本单位突发事件总体、生产安全事故综合及专项应急预案体系中，并与本预案的相关流程和要求保持衔接和配合。

2 应急组织机构与职责

2.1 应急组织体系

集团公司应急组织体系由集团公司应急领导小组、集团公司应急领导小组办公室、集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组、集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组办公室、应急值班机构等组成。各组织实施 A 角、B 角应急领导制度，A 角不在岗时，B 角顺位替补，负责组织本机构开展应急工作。集团公司关基（工控网络）安全事件应急组织机构，如图 2-1 所示：

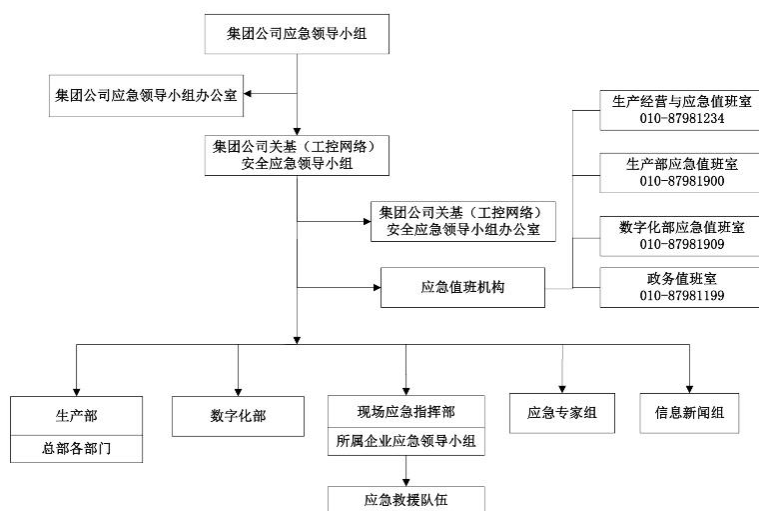


图 2-1 国家管网集团关基（工控网络）安全事件应急组织机构图

2.2 关基（工控网络）安全应急领导小组

2.2.1 关基（工控网络）安全应急领导小组组成

组 长：集团公司业务主管副总经理

副组长：生产部总经理

成 员：生产部、数字化部、工程部（供应链部）、市场部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部、综合监督部、关基运营单位主管领导

2.2.2 关基（工控网络）安全应急领导小组职责

关基（工控网络）安全应急领导小组是集团公司应急领导小组的下设应急组织机构，在集团公司应急领导小组领导下开展应急工作，主要工作职责如下：

(1) 领导集团公司关基（工控网络）安全事件的应急管理工作部署和安排，负责关基（工控网络）安全事件应急预案的审批、签发；

(2) 提出集团公司关基（工控网络）安全事件应急预案启动和终止建议，并报集团应急领导小组决定；

(3) 根据应急需要，抽调组建应急专家组指导关基（工控网络）安全事件应对工作；

(4) 落实集团公司应急领导小组指示。

2.3 关基（工控网络）安全应急领导小组办公室

2.3.1 关基（工控网络）安全应急领导小组办公室组成

主任：生产部总经理

副主任：生产部、数字化部、工程部（供应链部）、市场部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部、综合监督部及关基运营单位业务主管领导

成 员：生产部、数字化部、工程部（供应链部）、市场部、安全环保部、集团办公室、党组组织与宣传部、财务部、综合监督部及关基运营单位相关业务负责人

2.3.2 关基（工控网络）安全应急领导小组办公室职责

集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组办公室负责总体协调实施应急处置工作，主要工作职责如下：

(1) 按照关基（工控网络）安全应急领导小组要求，协调实施关基（工控网络）

特别重大网络安全（Ⅰ级）事件和重大网络安全（Ⅱ级）事件应急处置工作；

(2) 负责应急值班，跟踪关基（工控网络）安全事件动态和处置进展，向关基（工控网络）安全应急领导小组、关基（工控网络）安全应急领导小组办公室、各成员单位和现场指挥部通报有关情况、传达应急领导小组指令；

(3) 跟踪、研判关基（工控网络）安全事件信息，提出应急处置意见并报应急领导小组决策；

(4) 负责集团公司关基（工控网络）安全应急队伍规划、应急资源配置、应急状态下相关费用的支持等工作；

(5) 组织关基（工控网络）安全事件应急处置工作，根据现场需求，安排派赴有关人员；

(6) 负责组织集团公司关基（工控网络）安全应急工作会议和专项活动；

(7) 负责应急领导小组交办的其它事项。

2.4 应急值班机构

2.4.1 生产经营与应急值班室（010-87981234）

生产经营与应急值班室设在油气调控中心，负责集团公司总部 24 小时应急值班值守。应急状态下，接收关基（工控网络）安全突发事件信息（邮箱：yjzb@pipechina.com.cn），判断突发事件事故类型，向总部相关部门报告。

2.4.2 生产部应急值班室（010-87981900）

生产部应急值班室是集团公司油气管网关基（工控网络）安全突发事件的应急调度机构。应急状态下，负责组织应急期间 24 小时值班值守、综合信息、应急协调和督办工作；负责接收相关突发事件信息（邮箱：yjzx@pipechina.com.cn），向生产部报告突发事件信息；协调落实应急领导小组及其办公室的指令。

2.4.3 数字化部应急值班室（010-87981909）

数字化部应急值班是集团公司网络、数据与信息系统安全突发事件的应急调度机构。负责 24 小时应急值班值守、综合信息、应急协调和督办工作；负责接收相关突发事件信息（邮箱：yyzx@pipechina.com.cn），向数字化部报告突发事件信息；协调落实应急领导小组及其办公室的指令。

2.4.4 政务值班室（010-87981199）

集团办公室下设政务值班室，负责集团公司政务 24 小时值班值守，应急状态下，根据应急生产部起草的应急信息，经集团公司应急领导小组组长签发后，向中办、国办、国资委办公厅等国家相关部委报送应急信息，并落实相关要求。

2.5 牵头部门

生产部是油气管网关基（工控网络）安全突发事件应急处置的牵头部门，是关基（工控网络）安全应急领导小组办公室的联络部门，主要职责如下：

(1) 负责油气管网关基（工控网络）突发事件专项应急预案的编制、评估、备案、修订、发布、培训和演练，在专项应急预案编制前应开展事故风险辨别、评估和应急资源调查，建立专项应急预案的应急资源库；

(2) 负责起草向国家有关部门报告集团公司关基重大网络安全事件或者重大网络安全威胁的应急信息初稿和应急处置材料归档工作；

(3) 组织或指导开展油气管网关基（工控网络）安全突发事件的应急响应和处置工作，跟踪突发事件动态和处置进展；

(4) 预警状态下，持续跟踪事件进展，为所属单位应急处置提供技术支持；

(5) 应急状态下，组织关基（工控网络）安全事件应急处置，协调应急处置资源，联络应急专家组，并根据应急职能分工落实指令。

2.6 总部各部门

2.6.1 数字化部

(1) 根据指令，协助生产部参与集团公司关基和所属单位工控系统网络安全事件的应急处置，组织实施职责范围内的网络与信息系统的应急预案；

(2) 预警状态下，持续跟踪事件进展，收集和核实网络与信息系统受影响情况，并组织开展预警研判和处置工作；

(3) 应急状态下，参与集团公司关基（工控网络）安全事件应急处置，收集和核实网络与信息系统网络安全事件的现场情况，协调应急资源，实施应急处置工作。

2.6.2 总部其他部门

总部其他部门按照《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案》（2025 版）履行相关应急处置职责，提出关基（工控网络）安全突发事件应急处置工

作建议。

2.7 现场应急指挥部

现场应急指挥部为在应急状态下设置的临时现场指挥机构。其组建或接管需根据启动的应急响应级别，由相应层级的应急领导小组决定。组成人员包括组长（又称指挥长）、副组长及有关人员。

启动 I 级突发事件后，现场应急指挥部组长（由关基（工控网络）安全应急领导小组组长指定，一般为关基（工控网络）安全应急领导小组副组长），成员由关基（工控网络）安全应急领导小组成员及相关专家组成。在接到指令后应当立即赶赴现场开展指挥工作。因客观原因无法立即赶赴现场时，可以根据《集团公司授权管理办法》进行特殊授权，但管理权和职责不移交。其职责包括：

(1) 根据关基（工控网络）安全应急领导小组指令，指导、督促和协调所属单位应急调整，协助调动其他资源，协助组织专家现场指导，协调配合地方政府、托运商、上下游合作伙伴开展工作；

(2) 收集现场信息，核实现场情况，保证现场与关基（工控网络）安全应急领导小组办公室之间信息传递及时与通畅；

(3) 核实应急状态解除条件，提出建议，并向关基（工控网络）安全应急领导小组办公室报告现场核实情况；

(4) 完成关基（工控网络）安全应急领导小组交办的其他工作。

2.8 应急专家组

2.8.1 应急专家组组成

生产部组织建立关基（工控网络）安全事件应急处置专家库，由国家网信部门、公安部门和国家能源局等主管部门、集团公司相关业务部门、网络安全研究机构和网络安全服务机构等相关专家组成。工控系统网络安全事件发生后，根据工控网络安全事件应急领导小组安排，调动或邀请相关专家组成专家组，为工控网络安全应急处置工作提供必要的决策建议和技术指导，遇特别重大和重大网络安全事件时，现场参与事件的应急处置。

2.8.2 应急专家组职责

- (1) 为关基（工控网络）安全应急领导小组及其办公室提供技术支持；
- (2) 提出实施现场应急处置方案的意见和建议，必要时参加现场处置；
- (3) 参与关基（工控网络）安全事件应急处置方案的制定；
- (4) 完成关基（工控网络）安全事件应急领导小组交办的其他工作。

2.9 信息新闻组

根据集团公司突发事件应对的需要设置信息新闻组，由生产部、党组组织与宣传部、集团办公室、综合监督部等组成。其职责包括：

- (1) 贯彻集团公司应急领导小组的指令；
- (2) 拟定对外发布材料，报集团公司应急领导小组组长或分管领导审批后发布；
- (3) 根据授权与主要媒体沟通，并保持联系，正确引导公众舆论；
- (4) 收集、跟踪、研判并采取合理方式妥善处置舆论信息；
- (5) 分析突发事件应急处置的相关法律责任，提供法律支持。

2.10 所属单位应急领导小组

所属单位应急领导小组是本单位应对网络安全事件的责任主体，承担本单位工控系统网络安全事件的应对责任，其职责包括：

- (1) 应急状态下，按程序启动工控网络安全应急预案，开展应急行动，并组织向当地政府以及集团公司生产经营与应急值班室和生产部报告。
- (2) 根据网络安全事件发展态势，适时向集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组提出应急支援请求；
- (3) 贯彻执行集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组的应急指令；
- (4) 应急处置结束后，组织开展评估、恢复、重建和总结改进工作。

3 响应启动

3.1 先期处置与信息报送

3.1.1 先期处置

现场应急处置应遵循“第一时间、第一现场”的原则，事发单位应明确责任人员先期处置措施，避免事故发生或防止事态进一步扩大。

3.1.2 信息接报

集团公司关基及所属单位工控系统发生突发网络安全事件后，所属单位经初步评估符合集团公司Ⅲ级及以上突发事件时，应第一时间通过电话报告生产经营与应急值班室，符合集团公司Ⅱ级及以上突发事件时，向集团公司应急值班机构和生产部进行应急信息的初报、续报和终报。

（1）电话报告：集团公司关基及工控系统发生Ⅲ级及以上突发网络安全事件时，所属单位应第一时间向集团公司生产经营与应急值班室（010-87981234）电话报告。当情况紧急时，事发单位人员（一般为作业区等基层单位应急值班人员或值班领导）可越级上报。当Ⅲ级突发事件响应未升级Ⅱ级及以上时，应在应急处置结束后向集团公司生产经营与应急值班室电话报告相关情况。同时按相关要求报告地方政府有关部门。

（2）初报（书面报告）：所属单位工控系统发生Ⅱ级突发网络安全事件时，应在1小时内由所属单位生产监视中心向集团公司生产经营与应急值班室书面报告经所属单位应急领导小组组长签发（或授权签发）的初报，同时向地方公安机关和有关部门报告，工控网络安全事件信息初报模板见附件4。

（3）续报（书面报告）：所属单位工控系统发生Ⅱ级及以上突发网络安全事件时，原则上为初报后4小时内以及次日起的每日上午7:00前和下午17:00前，根据情况变化和工作进展，由现场应急指挥部（未成立则为所属单位生产监视中心）向集团公司生产部书面报告经现场应急指挥部组长（未任命则为所属单位应急领导小组组长）签发（或授权签发）的续报。关基（工控网络）安全事件信息续报模板见附件5。

（4）终报（书面报告）发生Ⅱ级及以上突发网络安全事件时，在事件得到妥善处置结束后20日内，由所属单位生产监视中心向集团公司生产经营与应急值班室和生产部应急值班室书面报告经所属单位应急领导小组签发（或授权签发）的终报，关基（工控网络）安全事件信息终报模板见附件6。

集团公司关基（工控网络）安全事件信息报告包括电话报告、初报、续报和终报，信息报送流程见图3-1。

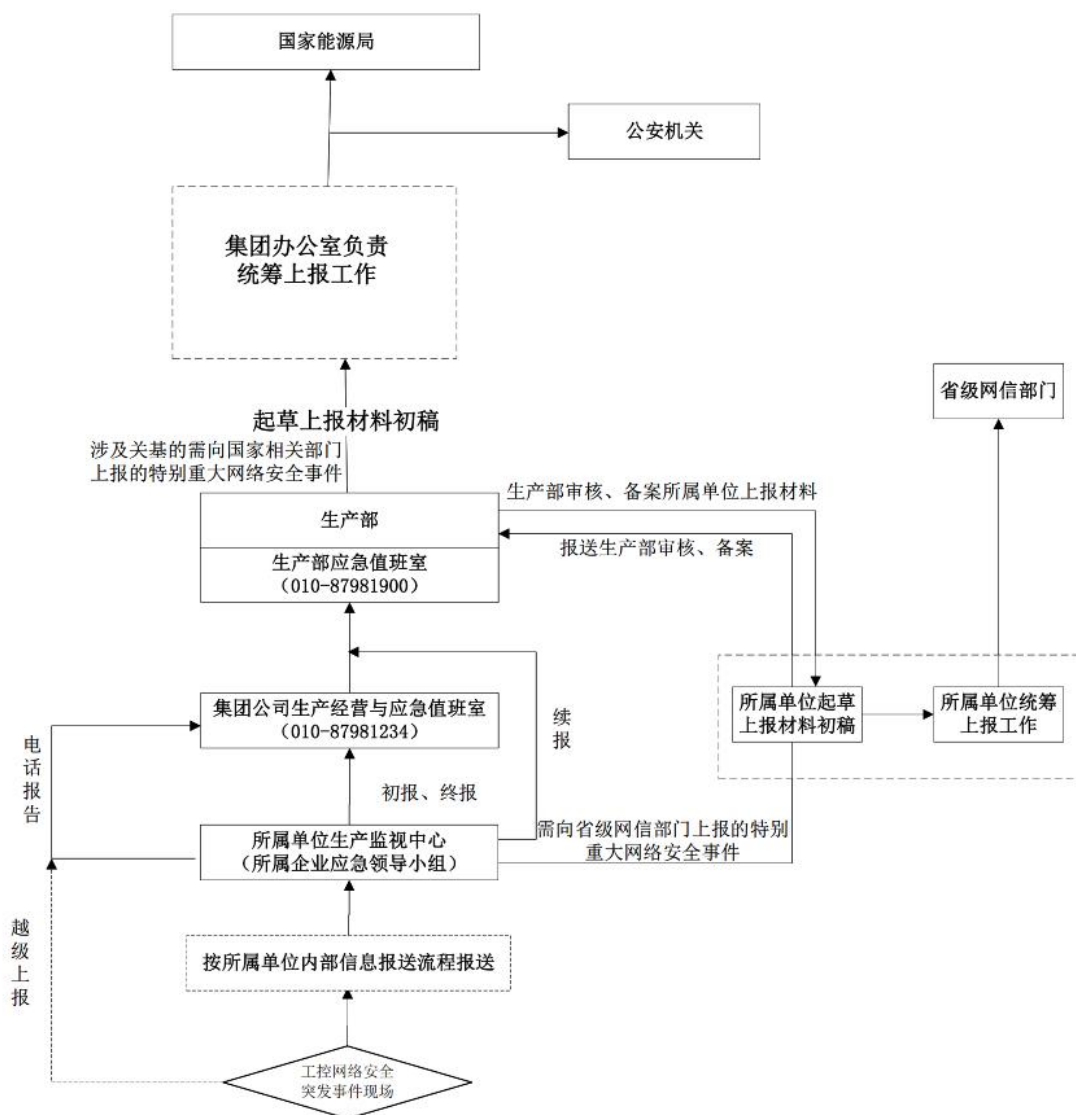


图 3-1 国家管网集团关基（工控网络）安全事件信息报送流程图

3.1.3 信息处置与研判

各单位应急组织机构要加强对关基（工控网络）安全应急信息的处置与研判，与现场核实信息的准确性，持续跟踪事态发展，避免响应不足或过度响应。生产部接到关基（工控网络）安全突发事件报告后，预估发生或已经发生Ⅱ级突发事件时，立即上报集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组，集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组组长组织研究启动集团公司应急预案；预估发生或已经发生Ⅰ级突发事件时，立即上报集团公司应急领导小组及办公室，集团公司应急领导小组组长宣布启动Ⅰ级（集团公司级）应急响应并组织召开应急首次会议；预估发生或已发生关基重

大突发事件（指已启动集团公司 I 级应急响应，且经生产部与集团办公室共同研判应向国家有关部门报送的事件）时，生产部立即起草信息初稿，交由集团办公室校核并报集团公司应急领导小组办公室、应急领导小组组长或授权人员同意后，于事件发生起 1 小时内（出现通信联络中断等特殊情况除外）电话或书面报送国家有关部门。

3.1.4 信息呈报

生产经营与应急值班室接到突发事件报告后，密切跟踪事态处置进展，生产部按照集团公司总体预案信息呈报程序呈报应急信息：

- (1) 将事件信息报关基（工控网络）应急领导小组办公室，落实领导指令；
- (2) 将事件信息通报总部其他相关部门，传达应急领导小组指令。
- (3) 必要时，通知应急相关部门立即到应急指挥室集中办公；
- (4) 将事件信息报集团公司纪检监察组，落实纪检监察相关要求；
- (5) 加强事态跟踪，及时报告事件后续信息，并做好应急过程记录。

3.1.5 向国家有关部门报告

当集团公司关基发生 I 级 A 类网络安全事件时，由生产部立即组织起草特别重大网络安全事件或威胁应急信息初稿，由集团公司办公室以集团公司名义在事件发生 1 小时内上报国家能源局和公安机关。对于规定时间内不能判定事发原因、影响或发展趋势等网络安全事件情况的，可先报告“附件 7《向国务院部委报告模板》”中的第一项、第二项内容，其他情况及时按照原渠道补报，网络安全事件报告后出现新的重要情况或调查工作取得阶段性进展的，应及时报告。

当集团公司及所属单位工控系统发生 I 级 B 类网络安全事件时，由各所属单位组织起草特别重大网络安全事件或威胁应急信息初稿，并报生产部审核、备案后，由各所属单位在事件发生 4 小时内报告属地省级网信部门，并向 12387 网络安全事件报告平台报送相关信息。对于规定时间内不能判定事发原因、影响或发展趋势等网络安全事件情况的，可先报告“附件 7《向国务院部委报告模板》”中的第一项、第二项内容，其他情况及时按照原渠道补报，网络安全事件报告后出现新的重要情况或调查工作取得阶段性进展的，应及时报告。

3.2 监测预警

3.2.1 监测

各所属单位应利用部署在本单位内部的安全监控设备和工具,并结合社会其他网络安全信息共享渠道（如安全厂商、上级部门和各类应急响应机构的威胁情报、事件通报等），及时发现可能危害工控系统的安全威胁或事件的迹象，分析、研判相关事件或威胁对集团公司关基及本单位工控系统可能造成的损害程度，为应急响应工作提供支持。

各单位应针对本单位关基开展 7*24h 安全监测,监测内容至少需要包括网络流量、日志信息、运行状态、性能状况和异常行为等，重要监测数据留存时间不少于 6 个月。

各所属单位可将重要监测信息，如漏洞信息、威胁信息、最佳实践、前沿技术等报送生产部，集团公司组织上报国家能源局等国家相关部门，并及时接收国家有关部门的网络安全威胁情报和信息通报，实现跨企业、跨区域的网络安全信息共享。

3.2.2 预警

3.2.2.1 预警条件

符合以下条件之一时，经关基（工控网络）安全应急领导小组决定，集团公司采取预警行动，进入应急响应前的准备状态：

- (1) 集团公司关基及所属单位工控系统发生Ⅱ级突发网络安全事件；
- (2) 国家部门和省级地方政府发布预警，可能发生Ⅰ级突发网络安全事件；
- (3) 国家部门和省级地方政府要求集团公司做好应急准备。

3.2.2.2 预警级别

工控网络安全事件预警级别，按照网络安全事件发生的紧急程度、发展势态和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级、四级，分别用红色、橙色、黄色和蓝色。

- (1) 红色预警（一级）：可能发生特别重大网络安全事件（Ⅰ级）。
- (2) 橙色预警（二级）：可能发生重大网络安全事件（Ⅱ级）。
- (3) 黄色预警（三级）：可能发生较大网络安全事件（Ⅲ级）。
- (4) 蓝色预警（四级）：可能发生一般网络安全事件（Ⅳ级）。

3.2.2.3 预警发布

集团公司及所属单位依据突发事件的紧急程度、发展态势和可能造成的危害，或国家机关、地方政府发布的事故预警信息通知，结合突发事件情况，由关基（工控网络）安全应急领导小组组长决定并宣布进入预警期，生产部及时发布预警信息，集团

公司关基（工控网络）安全预警通知单见附件 8。预警信息应当采用统一格式，内容至少包括工控系统网络事件的类别、预警级别、起始时间、可能产生的危害及其程度、可能影响的用户及范围、警示事项、建议采取的应对措施等内容。预警信息发布渠道和方式结合突发事件情况决定。

3.2.2.4 预警职责

（1）关基（工控网络）安全应急领导小组组长（含副组长）

- ①宣布进入关基（工控网络）安全专项应急预案预警状态；
- ②主持或委托关基（工控网络）安全应急领导小组办公室召集成员召开工作会议，必要时邀请相关专家；
- ③根据事态发展态势，及时向集团公司应急领导小组组长报告，并落实指令；
- ④根据事件发展态势，决定是否启动 I 级、II 级工控网络安全突发事件预警响应；
- ⑤宣布启动该事件应急协调例会。

（2）关基（工控网络）安全应急领导小组办公室主任（含副主任）

- ①向关基（工控网络）安全应急领导小组报告突发事件应急处置情况，落实应急领导小组指令；
- ②向集团公司应急领导小组办公室报告突发事件情况，建议是否协调外部应急资源；
- ③召集关基（工控网络）安全应急领导小组办公室成员进行会商，必要时邀请相关专家参与会商，研究制定应急处置指导意见；
- ④跟踪应急处置动态，做好应急指令的上传下达，及时为应急处置提供指导意见；
- ⑤决策是否调动集团公司所属资源进行处置，并协调做好应急准备。

（3）集团公司生产部

- ①向关基（工控网络）安全应急领导小组办公室提出启动油气管网关键信息基础设施突发事件专项应急预案建议，组织所属单位配合进行应急处置；
- ②持续跟踪事件处置进展，分析影响情况，收集相关信息，及时向关基（工控网络）安全应急领导小组办公室报告；
- ③组织落实关基（工控网络）安全应急领导小组办公室交办的应急预警工作指令。

（4）集团公司数字化部

①因集团公司网络与信息系统网络安全风险引起或可能引起的关基（工控网络）安全风险，数字化部负责组织实施职责范围内的应急处置，并提供技术支持；

②持续跟踪事件进展，收集和核实网络与信息系统受影响情况，并组织开展预警研判和处置工作；

③负责协助生产部开展关基（工控网络）安全事件应急处置工作。

（5）总部其他部门

集团公司其他部门根据集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组指令，开展工控网络安全突发事件应急预警相关工作。

（6）集团公司所属单位

①成立应急组织，及时传递预警信息，开展工控网络安全事件的应急处置；

②及时向生产经营与应急值班室报告突发事件现场处置进展；

③事发企业做好所在地区的舆情跟踪与监控，建立与地方媒体的沟通协调机制；

④评估现场应急状态是否具备解除条件。

3.2.2.5 预警程序

(1) 关基（工控网络）安全应急领导小组办公室向关基（工控网络）安全应急领导小组报告，并落实领导指令；

(2) 发生因集团公司网络与信息系统网络安全风险引起的工控系统突发事件预警时，要求数字化部、及所属事发企业启动对应的网络安全事件应急预案；

(3) 关基（工控网络）安全应急领导小组成员部门进入预警状态，具备随时启动集团公司应急响应条件；

(4) 关基（工控网络）安全应急领导小组办公室组织有关部门人员、专家分析、判断突发事件的紧急程度和发展态势，并制定应急处置方案；

(5) 关基（工控网络）安全应急领导小组及时收集和掌握事件发展动态及应急处置进展情况；

(6) 做好舆情跟踪，发生与事件相关舆情时，及时向应急领导小组报告；

(7) 关基（工控网络）安全应急领导小组办公室应掌握相关预案、专家、应急资源等信息，做好联动应急准备工作；

(8) II级突发事件发展到I级突发事件后，启动集团公司应急响应。

3.2.2.6 预警响应

3.2.2.6.1 红色预警响应

发布红色预警时，集团公司各部门及各所属单位应按照以下要求响应：

(1) 涉及关基的红色预警，在国家能源局及国家有关部门的指导下，在集团公司应急领导小组的统一领导、指挥、协调下，由关基（工控网络）安全应急领导小组负责指挥开展预警响应工作。其他工控系统在集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组的统一领导、指挥、协调下，由关基（工控网络）安全应急领导小组办公室负责指挥开展预警响应工作，各单位应立即开展应急排查和响应工作。

(2) 预警未解除前，集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组办公室成员部门及所属单位应急组织机构实行 24 小时值班，加强事件监控和事态发展信息搜集工作，并每日向集团公司应急领导小组报告预警响应情况，重要情况立即报告。涉及关基的，还应同步上报给国家能源局等国家有关部门，并根据指示进行预警重大事项通报；

(3) 涉及关基的相关部门单位、有关支撑单位和应急技术支撑队伍进入待命状态，保持通信联络畅通，检查应急车辆、设备、软件等应急工具，做好应急准备。

3.2.2.6.2 橙色预警响应

发布橙色预警时，集团公司各部门及各所属单位应按照以下要求响应：

(1) 在集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组的统一领导、指挥、协调下，由关基（工控网络）安全应急领导小组办公室负责指挥开展预警响应工作，各单位应立即开展应急排查和响应工作；

(2) 预警未解除前，集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组办公室成员部门及所属单位应急组织，加强事件监控和事态发展信息搜集工作，并每日向关基（工控网络）安全应急领导小组报告预警响应情况，重要情况立即报告。涉及关基的，还应同步上报给国家能源局等国家有关部门，并根据指示进行预警重大事项通报；

(3) 涉及关基的相关部门单位、有关支撑单位和应急技术支撑队伍进入待命状态，保持通信联络畅通，检查应急车辆、设备、软件等应急工具，做好应急准备。

3.2.2.6.3 黄色、蓝色预警响应

发布黄色、蓝色预警时，集团公司及各所属单位应按照以下要求响应：

(1) 在集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组办公室的指导下，由各所属

单位负责组织开展预警响应工作。

(2) 预警未解除前，各所属单位应加强事件监测和事态发展信息搜集工作，涉及关基的，应实行 7x24 小时值班制，每日向集团公司生产经营与应急值班室报告预警响应情况，重要情况立即报告；

(3) 涉及关基的相关部门单位、有关支撑单位和应急技术支撑队伍进入待命状态，保持通信联络畅通，检查应急车辆、设备、软件等应急工具，做好应急准备。

3.2.2.7 预警解除

预警发布后至预警解除前，生产部持续跟踪事件进展，在向所属单位确认突发事件响应终止或响应级别降为Ⅲ级及以下（一般以信息终报为准），突发事件应急处置结束，进入正常处置阶段，现场应急指挥组织或生产部及事发企业应急领导小组确认风险可控，不会发生事件升级后，生产部向集团公司关基（工控网络）安全应急领导小组组长申请预警解除，经同意后发布预警解除信息。

3.3 应急响应

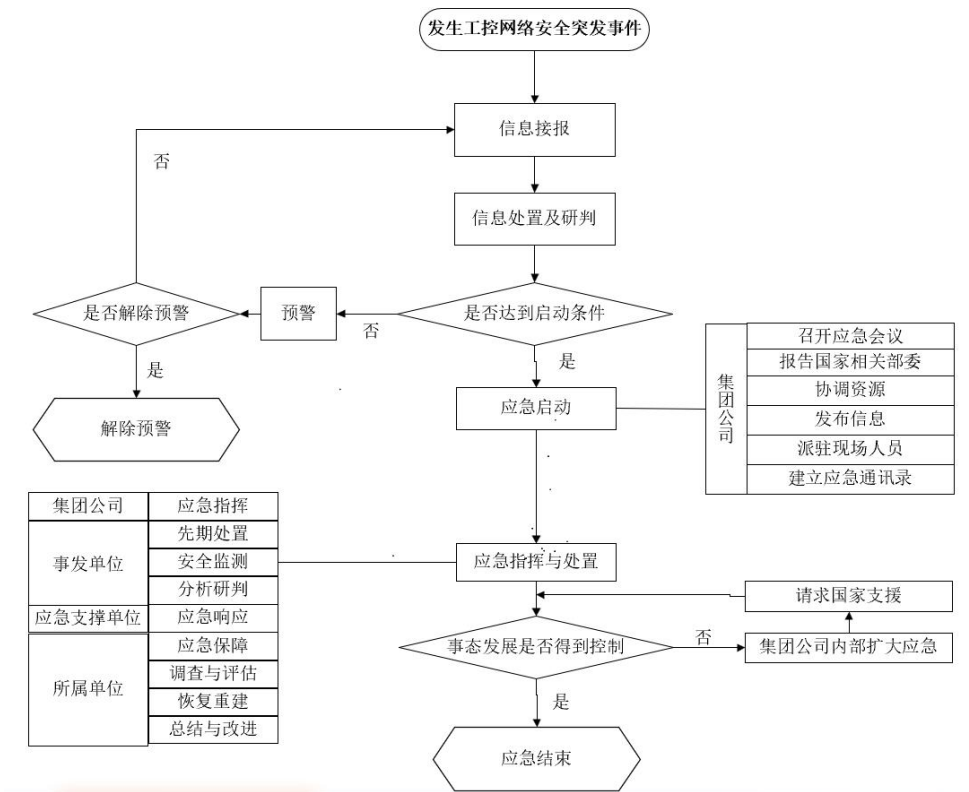


图 3-2 国家管网集团关基（工控网络）安全事件应急响应流程图

3.3.1 启动条件

关基（工控网络）安全突发事件发生后，根据突发事件性质、级别，按照“分级响应”要求，集团公司、所属单位、事发单位分别启动相应级别应急响应，组织开展突发事件应急处置与救援。

关基（工控网络）安全突发事件发生后，事发单位立即按照应急预案启动应急响应，并根据事态发展情况及时调整响应级别。

符合以下条件之一时，经关基（工控网络）安全应急领导小组决定，启动应急响应程序：

- (1) 集团公司关基及所属单位工控系统发生Ⅰ级及以上突发网络安全事件；
- (2) 重点区域、敏感时期等发生Ⅱ级突发事件，并可能引发Ⅰ级突发事件。
- (3) 两个及以上单位发生Ⅱ级突发事件，需要集团公司启动应急响应协调处置。
- (4) 事发企业发生超出应急处置能力，需要集团公司启动应急响应协调处置；
- (5) 接到国家或地方政府应急联动要求；

3.3.2 响应流程

3.3.2.1 Ⅰ级网络安全事件响应流程

3.3.2.1.1 关基（工控网络）Ⅰ级A类事件响应流程

当发生Ⅰ级A类网络安全事件后，关基（工控网络）安全应急领导小组协调关基（工控网络）安全应急领导小组办公室、应急值班机构、总部相关职能部门、应急专家等应急队伍，立即开展以下工作：

- (1) 立即召开首次会议，宣布进入应急响应状态；
- (2) 通报事件情况，研究部署应急救援工作，审定工控网络安全应急有关事项；
- (3) 协调应急物资装备等应急资源，判断是否协调集团公司外部应急；
- (4) 判断是否需要组建现场指挥部，向事发企业派出现场指挥部，明确现场指挥部组长及人员组成；
- (5) 向集团公司应急领导小组报告事件有关信息，贯彻落实集团公司应急领导小组的指令；
- (6) 及时向国家能源局等国家相关部门报告；
- (7) 跟踪掌握事件发展动态及应急救援进展情况；

- (1) 立即召开首次会议，宣布进入应急响应状态；
- (2) 通报事件情况，研究部署应急救援工作，审定工控网络安全应急有关事项；
- (3) 协调应急物资装备等应急资源，判断是否协调集团公司外部应急；
- (4) 判断是否需要组建现场指挥部，向事发企业派出现场指挥部，明确现场指挥部组长及人员组成；
- (5) 向集团公司应急领导小组报告事件有关信息，贯彻落实集团公司应急领导小组的指令；
- (6) 跟踪掌握事件发展动态及应急救援进展情况；
- (7) 事件处置结束后，解除应急状态。

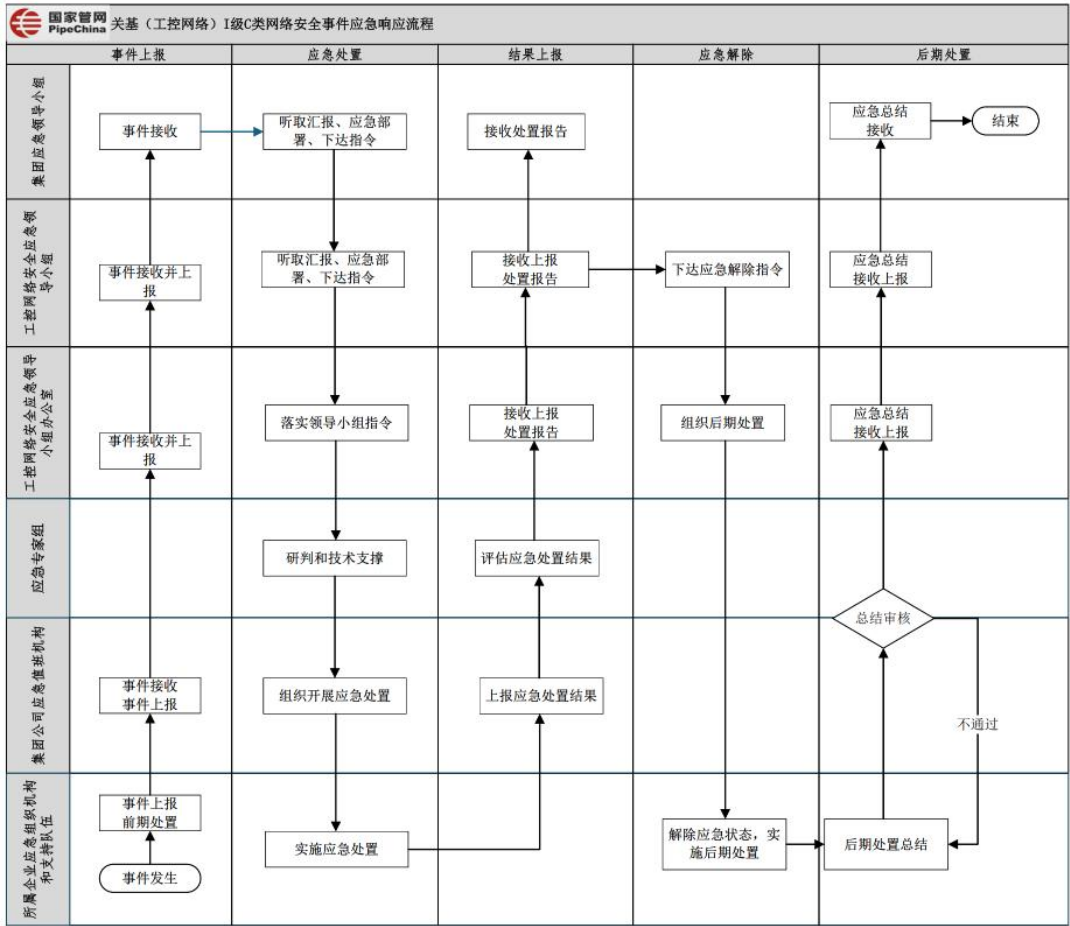


图 3-5 国家管网集团关基（工控网络）安全 I 级 C 类事件应急处置流程图

3.3.2.2 II 级网络安全事件响应流程

当集团及所属单位关基（工控网络）发生 II 级网络安全事件后，关基（工控网络）

安全应急领导小组协调关基（工控网络）安全应急领导小组办公室、应急值班机构、总部相关职能部门、应急专家等应急队伍，立即开展以下工作：

- (1) 立即召开首次会议，宣布进入应急响应状态；
- (2) 通报事件情况，研究部署应急救援工作，审定工控网络安全应急有关事项；
- (3) 协调应急物资装备等应急资源，判断是否协调集团公司外部应急；
- (4) 判断是否需要组织现场指挥部，向事发企业派出现场指挥部，明确现场指挥部组长及人员组成；
- (5) 向集团公司应急领导小组报告事件有关信息，贯彻落实集团公司应急领导小组的指令；
- (6) 及时向国家能源局等国家相关部门报告；
- (7) 跟踪掌握事件发展动态及应急救援进展情况；
- (8) 事件处置结束后，解除应急状态。

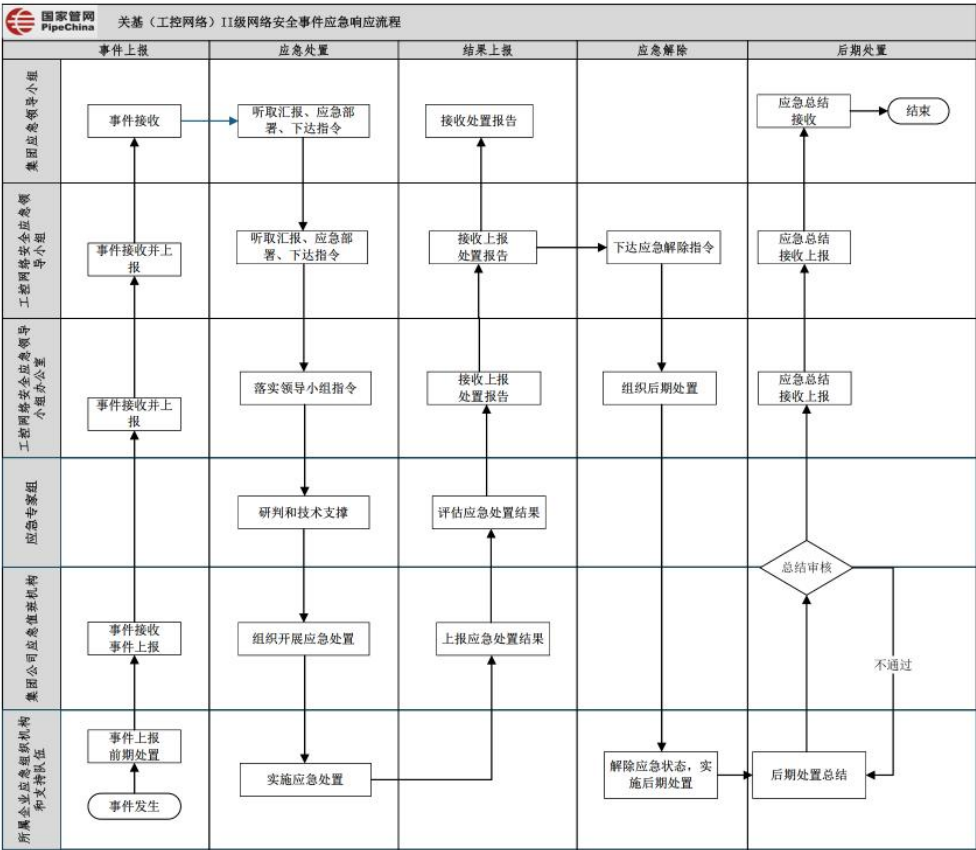


图 3-6 国家管网集团关基(工控网络) 安全 II 级事件应急处置流程图

3.3.3 扩大应急

当突发事件的事态无法得到有效控制时，应按照有关程序向集团公司、国家上级部门和应急机构请求扩大应急响应。

3.3.4 响应终止

响应终止遵循“谁启动、谁终止”的原则，当Ⅰ级、Ⅱ级工控系统网络安全突发事件应急处置结束后，现场应急指挥部或所属单位应急领导小组确认应急状态可以解除，向集团公司应急领导小组书面请示，涉及关基的重大及以上网络安全事件应向国家能源局等国家相关部门申请并获得批准后，由集团公司应急领导小组组长或授权人决定并宣布应急状态解除命令，必要时召开末次会议。

应急响应终止后，所属单位应对恢复过程中的风险进行评估，制定和实施有效防控措施，对风险因素进行持续监测，防止发生次生、衍生事故。

4 处置措施

4.1 应急处置指导原则

（1）快速响应原则：一旦检测到关基（工控网络）安全事件，应立即启动应急预案，组织相关人员进行快速响应。

（2）最小影响原则：在处置过程中，应尽量减少对正常业务运行的影响，优先保障关键业务的连续性。

（3）协同联动处置原则：应急资源、机构的组织、调配、管理及信息的上传下达等综合协调，在跨部门、跨区域的应急处置中，应加强协同合作，共享信息，形成合力。

（4）现场处置由现场应急指挥部统一指挥、关基（工控网络）安全应急领导小组办公室具体组织实施。现场应急指挥部按照本专项应急预案，制定具体应急处置方案，经关基（工控网络）安全应急领导小组同意后组织实施，并按照“上下贯通、多方联动、协调有序、运转高效”的原则处置。

4.2 处置措施

当油气管网关基（工控网络）发生突发网络安全事件时，采取的应急处置措施包括但不限于如下：

（1）初步判断：收到安全告警信息或发现异常后，迅速对事件进行初步分析，确定事件的类型、严重程度、影响范围以及可能的攻击手段和攻击目标，以便采取针

对性的处置措施。

(2) 组织专业技术人员对事件进行深入调查，收集相关证据，分析攻击者的意图、行为特征和攻击路径，为后续的应急响应和事件溯源提供依据。

(3) 隔离受感染设备：迅速识别并隔离受感染或受攻击的设备，防止恶意代码或攻击行为在工控网络中进一步扩散，避免对更多关键设备和系统造成损害。

(4) 切断网络连接：在必要时，切断受感染设备与外部网络的连接，甚至可以考虑暂时关闭部分网络区域或系统，以阻止攻击的蔓延。

(5) 清除恶意代码：对受感染的设备和系统进行全面扫描和清理，彻底清除恶意软件、病毒、木马等恶意代码，确保系统中不存在安全隐患。

(6) 恢复受损系统：在清除恶意代码后，对受损的系统和数据进行恢复，包括恢复系统配置、修复受损的文件和数据库等，确保工控网络能够尽快恢复正常运行。

5 后期处置

5.1 恢复生产

事发单位在对可利用的资源进行评估后，制订重建和恢复的计划，迅速采取各种有效措施，快速、有效地消除事件造成的不利影响，尽快恢复生产秩序及系统设备正常运行，并做好善后处理等事项。

5.2 调查与评估

(1) 应急响应结束后，各所属单位对发生网络安全事件的网络或系统进行风险评估，及时发现可能存在的安全隐患和安全风险；

(2) 应急状态解除后，生产部牵头、其他部门配合和对事件造成的损失和处置过程进行总结，编制总结报告；调查总结报告应对事件的起因、性质、影响、责任等进行分析评估，提出处理意见和改进措施。

①对于工控系统 I、II 级事件，将总结上报生产部，并抄送总部相关职能部门。

②对于工控系统 III 级、IV 级事件，由各所属单位工控系统网络安全主管部门进行应急总结和归档工作。

(3) 根据应急过程中暴露的问题和调查评估结果，修订应急预案，持续完善工控网络安全突发事件应急体系。

- (4) 各部门各单位做好突发事件应急处置相关资料的收集、整理和归档工作。
- (5) 集团公司组织相关部门检查和监督改进措施的落实情况。

6 应急保障

6.1 应急专家保障

集团公司生产部组建和管理关基（工控网络）安全专家库，应急状态下组成专家团队，为工控网络安全的应急处置工作提供技术支撑和决策支持，必要时参加应急处置，确保专家组在应急管理重大决策和重要工作中提供专业支持。

6.2 应急队伍保障

集团公司生产部牵头，各所属单位配合，建立和维护外联单位联系列表，建立集团公司各相关职能部门和所属单位的内部机制，与国家能源局等国家相关部门的纵向机制，与公安机关、横向合作单位、技术支撑机构建立横向机制，将内部、纵向、横向三方面机制有机结合，建立一体化机制，统筹制定机制运转规范。在国家网络安全职能部门、保护工作部门的支持和指导下，联合科研院所、网络安全企业等多方资源力量，开展集中攻关、技术监测、数据治理和应急演练等活动，提升监测发现、分析研判、应急响应、追踪溯源等核心能力。

6.3 应急技术保障

集团公司相关职能部门及各所属单位应开展自动控制及关键技术和标准研究、解决方案的研发、模拟管道运输业务的真实环境，进行控制系统全过程自动控制、仿真、网络等关键技术及管道智能感知技术研究。建立工控系统网络安全实验室，开展工控系统安全防护解决方案研究、工控网络安全评测评估方法研究、工业协议、漏洞、资产等基础研究等，紧密围绕安全保护实战需要和业务需求，建设国家管网网络安全攻防靶场，开展系统测试、攻防演练、测试评估、技术支撑、人才培养等体系化工作。

6.4 应急资金保障

集团公司每年安排应急工作年度投资计划与费用预算，专项用于日常应急管理工作，包括应急队伍建设、应急技术研发应用、应急物资储备，应急宣传和培训、应急

演练以及应急相关业务平台日常维护等。对于油气管网关键信息基础设施与工控网络突发事件，可先行实施处置，后按权限补办审批手续，再列入投资计划与费用预算。突发事件状态下，财务部按集团公司应急领导小组的指令，保证应急所需资金

6.5 应急物资保障

各单位须健全关键系统备品备件物资储备保障机制，确保应急响应时关键设备、部件可及时调配启用。其中，涉及关基的单位，须额外保障至少一套完整的系统备品备件，涵盖硬件配置、软件环境及核心数据镜像，确保关基发生突发安全事件后可快速恢复运行，最大程度降低停运风险。

7 附则

7.1 制订与解释

本预案由集团公司生产部组织制订，并负责解释。

7.2 预案的实施

本预案自发布之日起实施。

8 附件

附件 1 风险分析

附件 2 事件分级

附件 3 事件分类

附件 4 集团公司关基（工控网络）安全事件信息初报单（参考模板）

附件 5 集团公司关基（工控网络）安全事件信息续报单（参考模板）

附件 6 集团公司关基（工控网络）安全事件信息终报（参考模板）

附件 7 报告国家有关部门模板

附件 8 集团公司关基（工控网络）安全预警通知单（参考模板）

附件 9 应急人员签到表

附件 10 网络安全事件专家小组处置意见表

附件 11 关基（工控网络）安全应急专家通讯录

附件 1 风险分析

集团公司关基和所属单位工控系统发生网络安全事件，可能产生的影响如下：

（1）油气调控运行中断或安全事故：攻击者通过网络攻击，使生产设备在错误的指令下运行，可能导致设备过载、损坏等故障，从而引发油气输送中断或流量不稳定，影响到下游托运商油气田、炼厂、销售生产运行和居民生活，甚至引发火灾、爆炸等安全事故，造成人员伤亡、财产损失及环境污染等。

（2）关键数据泄漏、丢失或被篡改：工控系统工程文件被破坏或丢失，可能导致系统无法执行远程控制指令，如无法对阀门、泵等设备进行开关操作和调节，使得油气输送过程中的流量、压力等参数无法按照预设要求进行调整，可能引发生产事故。或无法正确采集现场油气生产、传输等环节的实时数据，如压力、温度、流量等，导致数据传输中断，调控中心无法获取现场实时状态，无法对生产过程进行有效监测。

附件 2 事件分级

按照国家有关规定和《国家管网集团突发事件总体应急预案（2025 版）》，结合集团公司工控系统业务特点，综合考虑网络安全事件的危害程度、影响范围和造成的损失，从高到低将网络安全事件分为特别重大网络安全事件（Ⅰ级）、重大网络安全事件（Ⅱ级）、较大网络安全事件（Ⅲ级）和一般网络安全事件（Ⅳ级）四个等级，具体如下：

附件 2.1 特别重大网络安全事件（Ⅰ级）

根据集团公司总体应急预案，细化Ⅰ级油气管网关键信息基础设施与工控网络突发事件分级标准。

集团公司关基发生网络安全事件，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益构成较严重及以上威胁和影响，且满足以下任意一条的为Ⅰ级 A 类：

- （1）由于网络安全事件，导致集团公司关基主控中心、备控中心 SCADA 系统整体中断运行 10 分钟以上或主要功能中断运行 30 分钟以上；
- （2）由于网络安全事件，导致关基业务中断，影响一个或多个地市级行政区 30% 以上人口，或者 10 万人以上用气、用油等。
- （3）由于网络安全事件，造成 500 万元以上的直接经济损失。
- （4）关基核心数据、重要数据泄露或被窃取，对国家安全和社会稳定构成较严重威胁。

集团公司及所属单位工控网络（不含关基）发生网络安全事件，对国家安全、社会秩序、经济建设和公共利益构成较严重及以上威胁和影响，且满足以下任意一条的为Ⅰ级 B 类：

- （1）由于网络安全事件，导致所属单位工控网络业务中断，影响一个或多个地市级行政区 30% 以上人口，或者 10 万人以上用气、用油、取暖等。
- （2）由于工控系统发生网络安全事件，造成 500 万元以上的直接经济损失。
- （3）所属单位工控系统核心数据、重要数据泄露或被窃取，对国家安全和社会稳定构成较严重威胁。

集团公司及所属单位工控网络（含关基）发生网络安全事件，对集团公司有特别重大影响，且满足以下任意一条的为Ⅰ级 C 类：

(1) 由于网络安全事件，导致集团公司主控中心、备控中心 SCADA 系统同时瘫痪，从而无法远程监控全部油气储运设备设施运行；

(2) 由于工控系统发生网络安全事件，引起国家领导人关注，或国务院、相关部委领导作出批示，或者被国务院安委办挂牌督办，或引起国内主流媒体（人民日报、新华社、中央广播电视总台等）负面报道，造成或可能造成重大社会影响的网络安全突发事件，包括但不限于以下情景：

① 境外势力利用高级持续性威胁（APT）攻击手段，入侵并潜伏在集团工控系统中，窃取敏感数据；

② 黑客组织通过网络攻击，远程入侵并操控集团公司及所属单位工控系统。

(3) 由于网络安全事件，造成经济损失、社会影响等达到《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案（2025 版）》的 I 级突发事件标准，或对油气调控运行和油气储运设施的影响达到《国家石油天然气管网集团有限公司调控运行突发事件专项应急预案》和《国家石油天然气管网集团有限公司油气储运设施突发事件专项应急预案》的 I 级突发事件标准。

附件 2.2 重大网络安全事件（II 级）

根据集团公司总体应急预案，细化 II 级油气管网关键信息基础设施与工控网络突发事件分级标准。

对集团公司关基和所属单位工控系统有重大影响且满足以下任意一条的为 II 级：

(1) 由于网络安全事件，导致集团公司关基及所属单位主控中心 SCADA 瘫痪，需要切换备控中心才能远程监控全部油气储运设备设施运行。

(2) 由于网络安全事件，导致区域调控中心 SCADA 系统瘫痪，需要切换备控设备才能远程监控分控中心管辖下的油气储运设备设施运行。

(3) 引起省部级政府领导关注，或省级政府部门领导作出批示，或被省级政府部门挂牌督办，或引起省级主流媒体负面报道造成或可能造成较大社会影响等突发网络安全事件，包括但不限于以下情景：

① 黑客组织通过网络攻击，远程入侵并操控区域调控中心工控系统；

② 由于工控系统发生网络安全事件，造成经济损失、社会影响等达到《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案（2025 版）》的 II 级突发事件标准。

(4) 由于油气管道工控系统发生网络安全事件导致全部或部分丧失业务处理能力，对油气调控运行和油气储运设施的影响达到《国家石油天然气管网集团有限公司调控运行突发事件专项应急预案》和《国家石油天然气管网集团有限公司油气储运设施突发事件专项应急预案》的Ⅱ级突发事件标准。

附件 2.3 较大网络安全事件（Ⅲ级）

根据集团公司总体应急预案，细化Ⅲ级油气管网关键信息基础设施与工控网络安全事件分级标准。

对集团公司范围内工控系统有特别重大影响且满足以下任意一条的为Ⅲ级：

(1) 油气调控中心及备控中心、分控中心工控系统发生网络安全事件，导致一条管道及以上油气储运设施调控运行异常。

(2) 由于工控系统发生网络安全事件，造成直接经济损失、社会影响等达到《国家石油天然气管网集团有限公司突发事件总体应急预案（2025 版）》的Ⅲ级突发事件标准。

(3) 由于油气管道工控系统发生网络安全事件导致全部或部分丧失业务处理能力，对油气调控运行和油气储运设施的影响达到《国家石油天然气管网集团有限公司调控运行突发事件专项应急预案》和《国家石油天然气管网集团有限公司油气储运设施突发事件专项应急预案》的Ⅲ级突发事件标准。

附件 2.4 一般网络安全事件（Ⅳ级）

低于Ⅲ级突发事件指标的为Ⅳ级突发事件。

所属单位在不影响本预案执行的前提下，应根据上述突发事件分级参考因素制定本级突发事件各因素判定标准。

附件 3 事件分类

网络安全事件分类表

一级分类		事件子类	
事件代码	事件类别	事件代码	事件子类名称
01000	恶意程序事件	01001	计算机病毒事件
		01002	网络蠕虫事件
		01003	特洛伊木马事件
		01004	僵尸网络事件
		01005	恶意代码内嵌网页事件
		01006	恶意代码宿主站点事件
		01007	勒索软件事件
		01008	挖矿病毒事件
		01009	混合攻击程序事件
		01999	其他恶意程序事件
02000	网络攻击事件	02001	网络扫描探测事件
		02002	网络钓鱼事件
		02003	漏洞利用事件
		02004	后门利用事件
		02005	后门植入事件
		02006	凭据攻击事件
		02007	信号干扰事件
		02008	拒绝服务事件
		02009	网页篡改事件
		02010	暗链植入事件
		02011	域名劫持事件
		02012	域名转嫁事件
		02013	DNS 污 染 事 件

一级分类		事件子类	
事件代码	事件类别	事件代码	事件子类名称
		02014	WLAN 劫 持 事 件
		02015	流量劫持事件
		02016	BGP 劫持攻击事件
		02017	广播欺诈事件
		02018	失陷主机事件
		02019	供应链攻击事件
		02020	APT 事件
		02999	其他网络攻击事件
03000	数据安全事件	03001	数据篡改事件
		03002	数据假冒事件
		03003	数据泄露事件
		03004	社会工程事件
		03005	数据窃取事件
		03006	数据拦截事件
		03007	位置检测事件
		03008	数据投毒事件
		03009	数据滥用事件
		03010	隐私侵犯事件
		03011	数据损失事件
		03999	其他数据安全事件
05000	设备设施故障事件	05001	技术故障事件
		05002	配套设施故障事件
		05003	物理损害事件
		05004	辐射干扰事件
		05999	其他设备设施故障事件
06000	违规操作事件	06001	权限滥用事件

一级分类		事件子类	
事件代码	事件类别	事件代码	事件子类名称
		06002	权限伪造事件
		06003	行为抵赖事件
		06004	故意违规操作事件
		06005	误操作事件
		06006	人员可用性破坏事件
		06007	资源未授权使用事件
		06008	版权违反事件
		06999	其他违规操作事件
07000	安全隐患事件	07001	网络漏洞事件
		07002	网络配置缺陷事件
		07999	其他安全隐患事件
08000	异常行为事件	08001	访问异常事件
		08002	流量异常事件
		08999	其他异常行为事件
09000	不可抗力事件	09001	自然灾害事件
		09002	事故灾难事件
		09003	公共卫生事件
		09004	社会安全事件
		09999	其他不可抗力事件
99999	其他事件		

附件 4 初报单（参考模板）

集团公司关基（工控网络）安全事件信息初报单（参考模板）

报告单位				报告时间	年 月 日 时 分		
报告人姓名		电话 (手机)		签发人姓名		电话 (手机)	
事件简要情况							
事件发生时间	年 月 日 时 分						
事件发生地点							
事件发生企业							
是否涉及关键信息基础设施	☐ 是 ☐ 否						
事件经过 简要描述	1. 突发事件发生经过（如谁发现、谁报案等），初判事件级别（事件类型、事件级别、是否工控系统服务异常、是否接收国家相关专业部门下发的网络安全通报等）； 2. 有无火灾、爆炸、油气泄漏等情况； 3. 有无人员伤亡情况； 4. 其他情况。						
已采取的措施及效果	1. 是否停输（视情况删减），其他已采取的应急处置措施； 2. 是否向集团公司及上下游通报（视情况删减）； 3. 启动应急响应程序情况（是否向相关系统用户通报，是否切换备用环境、数据备份或阻断攻击等）； 4. 向地方应急、公安、消防等部门报告情况； 5. 其他情况（何时赶赴现场、何时抵达现场等）。						

以下信息为接收方填写					
信息接收时间	年 月 日 时 分				
信息接收部门		接收 人		电话	
领导批示					
注意事项：突发事件发生后，所属单位经初步评估符合集团公司 III 级及以上突发事件时，事发企业应立即向集团公司生产经营与应急值班室电话报告，同时向所属单位应急领导小组报告。1 小时内书面报告集团公司生产经营与应急值班室，同时向地方政府有关部门报告。					

附件 5 续报单（参考模板）

集团公司工控网络安全事件信息续报单（参考模板）

报告单位				报告编号	
报告时间	年 月 日 时 分			收到时间	时 分
报告人姓名		电话		报告地点	
信息联系人姓名		联系电话		移动电话	
		传真电话		电子信箱	
事件发生时间	年 月 日 时 分				
事件发生地点					
事件发生企业					
发生网络安全事件的 对象名称及用途	类型	☐ 网络 ☐ 应用系统 ☐ 其他			
	名称				
	用途				
	是否涉及关基	☐ 是 ☐ 否			
本次网络安全事件初 判状况	事件后果	☐ 业务中断 ☐ 系统破坏 ☐ 数据丢失或被窃取、篡改、假冒 ☐ 其他_____			
	影响范围	☐ 单台主机 ☐ __台主机 ☐ 整个工控系统 ☐ 整个局域网			
	事件级别	☐ 特别重大 ☐ 重大 ☐ 较大 ☐ 一般			
	网络安全事件 类型	☐ 恶意程序事件 ☐ 网络攻击事件 ☐ 数据安全事件 ☐ 信息内容安全事件 ☐ 设备设施故障事件 ☐ 违规操作事件 ☐ 安全隐患事件 ☐ 异常行为事件 ☐ 不可抗力事件 ☐ 其他事件_____			

	其他情况说明		(如以前出现过类似情况应加以说明)
事故经过简要描述	1. 发生了什么； 2. 如何发生的； 3. 为什么会发生； 4. 系统概要信息（IP 地址、系统描述、服务范围） 5. 受影响的资产（提供受影响或与事件有关的资产的描述，包括相关序号、许可证和版本号）； 6. 对业务的负面影响 7. 针对事件已确定的脆弱性； 8. 攻击者的描述（实际的或察觉的动机；犯罪/经济收益、消遣/黑客攻击、政治/恐怖主义、报复、其他）		
初步判定的事故原因			
已经实施或正在采取的控制措施			
事件潜在后果以及可能对周边造成的影响			
目前人员伤亡情况			
目前环境污染情况			
现场负责人姓名			联系电话
企业应急人员情况	应急职务	姓名	移动电话
	总指挥		
	信息联络		
	现场指挥		

信息报送情况	☐ 本单位领导 ☐ 本单位有关部门 ☐ 上级部门 ☐ 政府部门				
以下信息为接收方填写					
信息接收时间	年 月 日 时 分				
信息接收部门		接收人		电话	
领导批示					

附件 6 终报（参考模板）

集团公司关基（工控网络）安全事件信息终报（参考模板）

关于国家管网集团 XXX 情况的报告

（终报）

国家管网集团应急领导小组：

XXXX 年 X 月 X 日 X 时 X 分，XXX 公司 XXX 系统遭受 XXX 突发情况。XXX 公司紧急启动公司 XX 级应急预案，组织开展现场应急处置。截至 X 月 X 日 X 时 X 分，现场处置已全部完成，关闭 XX 级应急预案。情况报告如下：

一、事件概况

事件总体情况描述。

二、事件经过

事件发生前后过程，突发事件的情况描述：

三、事件影响

描述事件范围、受影响的数据、影响的程度等；

发生灾害类事件描述详细物理情况、破坏程度等；

四、事件原因分析

从事件发生到事件定位的过程；

从攻击源、攻击路径、攻击方式、溯源情况展开具体分析；

造成此次事件的原因；

根据处置要求，对受害系统的处置措施进行详细描述。

五、问题与整改建议

同类问题梳理整改。

总结事故经验教训，问题反思。

暴露存在的问题。

（联系人：XXX，联系电话（手机）：XXXXXXXXXXXX）

签发人（签字）：

签发时间： 年 月 日 时 分

抄送：集团公司生产经营与应急值班室

附件 7 向国务院部委报告模板

向国务院部委报告模板

国家石油天然气管网集团有限公司

关于 XXXXXXXXXXXX 的报告

XXXX 部：

报告时间： 年 月 日 时 分 第 次报告 签发人：

第一项 事发单位基本信息			
单位名称		事件发生所在地	
网络安全负责人及电话		单位传真	
是否涉及关键信息基础设施	☐ 是 ☐ 否		
第二项 网络安全事件初判情况			
初判事件类型	☐ 有害程序事件 ☐ 网络攻击事件 ☐ 数据安全事件 ☐ 设备设施故障事件 ☐ 违规操作事件 ☐ 安全隐患事件 ☐ 异常行为事件 ☐ 不可抗力事件 ☐ 其他事件		
初判事件级别	☐ 特别重大 ☐ 重大 ☐ 较大 ☐ 一般 ☐ 其他		
判断依据	具体列出依据《国家网络安全事件报告管理办法》附件《网络安全事件分级指南》的条款内容。		
事发单位及事发网络	请填写事发单位发生网络安全事件的网络和信息系统功能，以及相关网络配置情况等。		

和信息系统功能描述			
事发时间、事态发展简要经过及初判原因			
事件影响范围和危害 (影响程度、影响人数、经济损失等情况)			
已采取的措施及效果			
第三项 网络安全事件进一步研判情况			
事发初判原因			
事态发展趋势及可能造成的进一步影响和危害	请填写事件已经造成的影响和危害，包括影响程度、影响人数、经济损失等情况		
其他补充内容	(一) 溯源调查工作线索，包括但不限于可能的攻击者信息、攻击路径、存在的漏洞等； (二) 拟进一步采取的应对措施以及请求支援事项； (三) 网络安全事件现场保护情况； (四) 四是其他应当报告的情况。		
第四项 报告人基本信息			
报告人所属单位		报告人姓名	
报告人手机号		报告人固定电话	

附件 8 预警通知单（参考模板）

集团公司关基（工控网络）安全预警通知单（参考模板）

通知单编号：GC-AQ-YJ-2025-XXX

发布单位		发布时间	年 月 日 时 分
预警级别	☐ 红色预警 ☐ 橙色预警 ☐ 黄色预警 ☐ 蓝色预警		
预警期	年 月 日 时 分	至	年 月 日 时 分或 至预警解除通知发布之日止
预警范围	全集团（或填写具体部门、单位名称）		
签发人		审核人	
联系方式	生产部应急值班室：010-87981900；yyzx@pipechina.com.cn		
预警信息情况			
预警名称	关于 XXXX 存在密码重置高危漏洞的预警通知		
预警类型	☒ 安全漏洞信息 ☐ 网络攻击事件 ☐ 供应链安全风险 ☐ 数据安全风险 ☐ 社工欺骗利用攻击 ☒ 外部威胁情报 ☒ 其他)_____		
预警描述			
可能产生的危害			
可能影响的用户及范围			
建议的处置措施			
反馈时限	年 月 日 时 分前		
反馈方式	☒ 邮件反馈：yyzx@pipechina.com.cn		

附件 9 应急人员签到表

应急人员签到表

事件发生时间			地点		
会议主持人			应到人数		实到人数
安全事件内容					
人 员 签 到					
序号	姓名	工作单位或部门	职务	电话	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
备注					

附件 10 专家处置意见表

网络安全事件专家小组处置意见

事件内容		制定方案时间	
参加人员：			
主 持		记 录	
安全事件处置建议：			
专家组组长签字：			
专家签字			
姓名	单位/部门	职务	

附件 11 专家通讯录

工控网络安全应急专家通讯录

序号	姓名	现或原工作单位	专业领域	技术职称	联系电话	备注
一、外部专家通讯录						
1	李力峰	国家工业信息安全发展研究中心	网络安全	/	15764346424	
2	张晓帆		网络安全	/	18612032786	
3	袁子龙		网络安全	/	18800102039	
4	陆立广		网络安全	/	13952061317	
5	周呈辉		网络安全	/	18502521979	
6	张芝军	国家信息技术安全研究中心	网络安全	/	18911228078	
7	王 浩		网络安全	/	13331166320	
8	林 昕	中国软件安全评测中心	网络安全	/	18511803010	
二、内部专家通讯录						
1	王云鹏	生产部	网络安全	高级工程师	18810519816	
2	吕 峰	油气调控中心	网络安全	教授级高工	13810913688	
3	梁 恽	西气东输公司	网络安全	高级工程师	18802711131	
4	徐俊平	华东分控中心	网络安全	高级工程师	18552920366	
5	董秀娟	北京管道公司	自动化	高级工程师	13681213932	
6	汪 涛	华南分控中心	自动化	高级工程师	18620124825	
7	史 威	华北分控中心	自动化	高级工程师	18632609925	
8	黑卫春	北方管道公司	网络安全	高级工程师	18831615175	
9	姜 帅	北方管道公司	网络安全	高级工程师	18031632690	
10	杨迎峰	LNG 管理公司	网络安全	高级工程师	18689559121	
11	李章青	广西公司	自动化	高级工程师	18298310607	
12	李国明	甘肃公司	自动化	高级工程师	15609916737	

13	唐宁泽	华中分控中心	网络安全	高级工程师	18851778189	
14	杨全博	储运技术公司	网络安全	高级工程师	18632609938	
15	王绍同	储运技术公司	网络安全	高级工程师	13312168124	